

Стенды деловой игры на платформе **Битрикс24**

Комплексная автоматизация трёх направлений имитационной игры — производственных, офисных и логистических процессов — с применением принципов бережливого производства, смарт-процессов, складского учёта и специализированных приложений.

3

направления игры:
ФПП, ФОП, ФЛП

6+

специализированных
приложений

3–4 мес.

срок реализации
проекта

100 000 ₽

стоимость реализации

О проекте

Предлагается создать на платформе Битрикс24 три взаимосвязанных стенда деловой игры, моделирующих реальные бизнес-процессы предприятия. Участники в игровых ролях проходят три раунда оптимизации, применяя инструменты бережливого производства: 5S, инфоцентр, анализ потерь, визуализацию KPI и сравнение показателей «до/после».



Цель автоматизации

Снизить влияние человеческого фактора, ускорить обмен данными между ролями, автоматизировать рутинные операции учёта и отчётности, обеспечить визуализацию ключевых показателей в реальном времени.



Участники

Игровые роли: начальник производства, финансист, логист, операторы, кладовщики, комплектовщики, водитель, снабженец, юрист, менеджер по улучшениям. Тренеры и организаторы контролируют ход игры и оценивают эффективность.

Три направления деловой игры

Каждый стенд — отдельный портал или изолированный контур с собственным сценарием, ролями и KPI.



ФПП — Производственные процессы

Имитация сборки пульта управления регулятора давления газа.

- Распределение заданий между операторами с учётом загрузки
- Дашборд статуса операций, времени цикла, узких мест
- Тепловая карта загрузки, трекинг изделия по потоку
- Контроль качества, учёт брака и 7 видов потерь
- Финансовый учёт: себестоимость, бюджет, план/факт
- Управление запасами, НЗП, диаграмма «Спагетти»

Производство

KPI

Lean



ФОП — Офисные процессы

Электронный документооборот полного цикла закупки — от потребности до подписания договора.

- Заявки на закупку с проверкой остатков на складе
- Маршрутизация согласований (параллельная и последовательная)
- Запрос и сравнение коммерческих предложений
- Выбор поставщика по настраиваемым критериям
- Формирование и согласование договора с версионностью
- Имитация электронной подписи, аудит действий

ЭДО

Согласования

Закупки



ФЛП — Логистические процессы

Оптимизация складской логистики с применением инструментов бережливого производства.

- Автопроверка остатков, заявки на поставку поставщику
- Расчёт объёма заказа, подбор транспорта и маршрута
- Приёмка, комплектация, отгрузка с контролем соответствия
- Контроль min/max остатков, оборачиваемость
- Диаграмма «Спагетти» перемещений водителя и комплектовщика
- Аналитика: время заказа, выработка, затраты на хранение

Склад

Маршруты

Логистика

Платформа Битрикс24

Стенды строятся на стандартных возможностях портала с расширением через приложения Маркетплейса и кастомную разработку.

Компонент	Применение в проекте
Смарт-процессы	Заказы, заявки на закупку, производственные задания, логистические операции
Бизнес-процессы в ленте	Согласования, уведомления, автоматические переходы между этапами игры
Заказы и CRM	Оформление заказов, воронки, роботы автоматизации по стадиям
Складской учёт	Остатки, приход/расход, резервы, документы движения материалов
Тариф / инфраструктура	Подбор тарифа Битрикс24 с нужным набором модулей или развёртывание изолированного контура на существующих порталах заказчика

Готовые приложения Маркетплейса

Используем проверенные решения First Open Systems для ускорения внедрения и снижения рисков.



Склад сырья

Связывает технологические карты, складской учёт и CRM. Автоматическое формирование документов списания и прихода по техкартам, резервирование материалов под заказы, расчёт «Остаток сырья» в каталоге.

- 10 CRM-роботов: списание, резерв, приход, реализация, перемещение
- Журнал производства со ссылками на складские документы
- Календарь резервов, контроль нехватки материалов



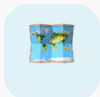
Умный офис / Тууа

Интеграция с IoT-оборудованием экосистемы Тууа для имитации физических событий на производственных и офисных участках: кнопки старта/завершения этапа, индикаторы состояния, передача сигналов в Битрикс24.

- Управление устройствами по зонам (участки, склады, офис)
- Триггеры бизнес-процессов от физических кнопок
- Визуальная индикация статуса этапов на площадке

Специализированные приложения

Разработка кастомных iframe-приложений для Битрикс24, закрывающих уникальные сценарии деловой игры.



Логистика и водитель

Визуализация доставки на карте, составление маршрутного листа, имитация передвижения водителя в реальном времени. Диаграмма «Спагетти» с расчётом времени и расстояния.



Инфоцентр

Дашборд для вывода на большой экран: KPI деловой игры в реальном времени, сравнение раундов, статусы участков и узкие места.



Управление игрой

Панель тренера: настройка параметров игры, управление ходом раундов, корректировка элементов случайности, сброс сценария.



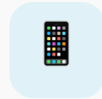
Оптимизация процессов

Инструмент для участников: внесение предложений по улучшению бизнес-процессов, тестирование изменений, подбор оптимального режима работы.



Рабочее место кладовщика

Планирование и анализ запасов на производственных участках, контроль min/max остатков, оборачиваемость, визуализация потребностей.



Мобильные рабочие места

Адаптивные интерфейсы для планшетов и мобильных устройств: комплектовщик, оператор, водитель — работа непосредственно на игровой площадке.

Интеграция с оборудованием

Для максимальной имитации реального производства предусмотрена работа с периферийным оборудованием.



Сканирование и маркировка

- Штрих-код сканеры для идентификации материалов и изделий
- Принтер этикеток для маркировки на складе и производстве
- Привязка сканирования к складским документам и заданиям



Физические триггеры (TuYa)

- Кнопки передачи сигнала о старте и завершении обработки этапа
- Автоматический запуск бизнес-процессов по нажатию
- Световая и звуковая индикация статуса участка

Стоимость оборудования в базовую смету не включена. При необходимости комплектация сканерами, принтерами и IoT-кнопками может быть добавлена в общую стоимость проекта по согласованию.

Этапы реализации

Срок выполнения работ — 3–4 месяца с момента заключения договора.

Сопровождение — 12 месяцев после ввода в эксплуатацию.

1. Анализ и проектирование

Детализация сценариев игры, ролевой модели, архитектуры порталов. Выбор тарифа Битрикс24 или схемы изолированных контуров. Прототипирование интерфейсов.

2. Настройка платформы

Развёртывание стендов ФПП, ФОП, ФЛП. Настройка смарт-процессов, бизнес-процессов, складского учёта, каталога товаров и техкарт.

3. Разработка приложений

Создание специализированных приложений: логистика, инфоцентр, управление игрой, оптимизация, кладовщик. Интеграция с Туа и оборудованием.

4. Тестирование и пилот

Интеграционное и нагрузочное тестирование (до 25 одновременных пользователей). Проверка всех сценариев в условиях деловой игры.

5. Внедрение и обучение

Обучение организаторов и тренеров. Запуск рабочей версии. Передача документации: руководства пользователя и администратора.

Ожидаемые результаты

Для участников

- Практическое погружение в инструменты бережливого производства
- Наглядная визуализация влияния автоматизации на KPI
- Сравнение показателей по раундам «до/после» оптимизации
- Сокращение времени обработки документов на 30–50%

Для организаторов

- Централизованное управление ходом игры из одной панели
- Автоматический сбор метрик и формирование отчётов
- Экспорт данных в Excel и PDF
- Быстрый сброс сценария для повторных игровых сессий

Стоимость

Стоимость реализации проекта

100 000 ₽

В стоимость входит проектирование, настройка трёх стендов на Битрикс24, разработка специализированных приложений, интеграция с готовыми решениями Маркетплейса, тестирование, обучение и 12 месяцев сопровождения.

Не включено: лицензии Битрикс24, подписки на приложения Маркетплейса, закупка оборудования (штрих-сканеры, принтер этикеток, IoT-кнопки). Оборудование может быть включено в смету по запросу.

Исполнитель

First Open Systems (10C)

Разработчик приложений для Битрикс24 с 2013 года. Более 40 решений в каталоге Маркетплейса, включая «Склад сырья», «Расширения для бизнес-процессов», «HelpDesk заявки» и другие.

[Профиль на Маркетплейсе Битрикс24 →](#)

Документ подготовлен для обсуждения условий реализации проекта